Números complejos

16 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Operar en forma binómica y con potencias de i
- Calcular conjugado, módulo y argumento
- Usar la forma polar y resolver ecuaciones en $\mathbb{C}$

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Calculá: a) $(3+2i)+(5-4i)$ b) $(7-i)-(2+3i)$

2. Multiplicá: $(2+3i)(4-i)$

3. Calculá: a) i^{7} b) i^{22} c) i^{100} (dividí el exponente por 4 y mirá el resto)

4. Para $z=3-4i$, escribí su conjugado y calculá su módulo.

5. Resolvé en $\mathbb{C}$: $x^{2}+9=0$

6. ¿En qué cuadrante del plano complejo está cada uno? a) $2+3i$ b) $-1+i$ c) $-2-5i$ d) $4-i$

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

7. Dividí: $\dfrac{5+i}{2-i}$ (multiplicá arriba y abajo por el conjugado).

8. Resolvé: $x^2 - 4x + 13 = 0$

9. Calculá: a) $(1+i)^2$ b) $(1+i)^8$

10. Escribí en forma polar: a) $1+i$ b) $1+\sqrt{3}\,i$

11. Multiplicá en forma polar: $2_{30^\circ} \cdot 3_{60^\circ}$ y pasalo a binómica.

12. Calculá $|(3+4i)(1-i)|$ sin hacer el producto.

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

13. Usá la fórmula de De Moivre para calcular $(1+i)^{10}$.

14. Hallá las tres raíces cúbicas de 8.

15. Hallá a y b reales tales que $(a+bi)(2-i) = 7+4i$.

16. Hallá un complejo z tal que $z + \bar{z} = 6$ y $z \cdot \bar{z} = 25$.

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. a) $8 - 2i$ b) $5 - 4i$

2. $8 - 2i + 12i - 3i^2 = 8 + 10i + 3 = 11 + 10i$

3. a) $-i$ b) -1 c) 1

4. $\bar{z} = 3 + 4i$; $|z| = \sqrt{9 + 16} = 5$

5. $x^2 = -9 \Rightarrow x = 3i$ o $x = -3i$

6. a) I b) II c) III d) IV

7. $\frac{(5+i)(2+i)}{5} = \frac{9+7i}{5} = \frac{9}{5} + \frac{7}{5}i$

8. $x = \frac{4 \pm \sqrt{16-52}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$

9. a) $1 + 2i + i^2 = 2i$ b) $(2i)^4 = 16i^4 = 16$

10. a) $\sqrt{2}\,(\cos 45^\circ + i\,\operatorname{sen} 45^\circ)$ b) $2\,(\cos 60^\circ + i\,\operatorname{sen} 60^\circ)$

11. $6_{90^\circ} = 6i$ (se multiplican los módulos y se suman los argumentos).

12. $|3 + 4i| \cdot |1 - i| = 5\sqrt{2}$

13. $(\sqrt{2})^{10}{}_{450^\circ} = 32_{90^\circ} = 32i$

14. 2_{0°, 2_{120°, 2_{240°, o sea 2, $-1 + \sqrt{3}\,i$ y $-1 - \sqrt{3}\,i$.

15. $a + bi = \frac{7+4i}{2-i} = \frac{(7+4i)(2+i)}{5} = 2 + 3i$: $a = 2$, $b = 3$.

16. Si $z = a + bi$: $2a = 6 \Rightarrow a = 3$ y $a^2 + b^2 = 25 \Rightarrow b = \pm 4$. Entonces $z = 3 + 4i$ o $z = 3 - 4i$.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.